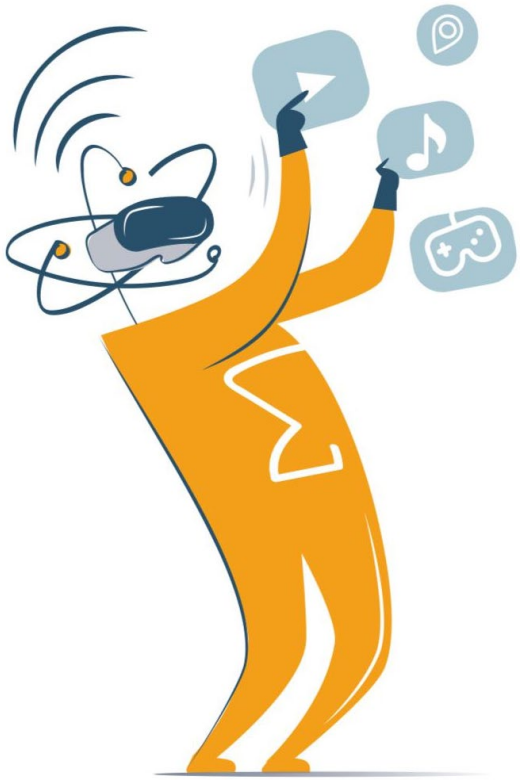


1. Conceptos teóricos

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

ÍNDICE

1- Conceptos clave: RV, RM, RA.

2- Dispositivos y especificaciones técnicas

3- Aplicaciones

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- Conceptos clave: RV, RM, RA.

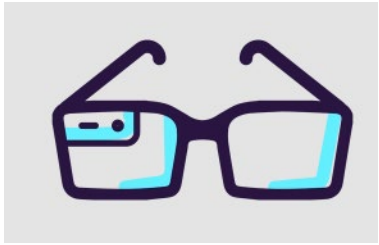
2- Dispositivos y especificaciones técnicas

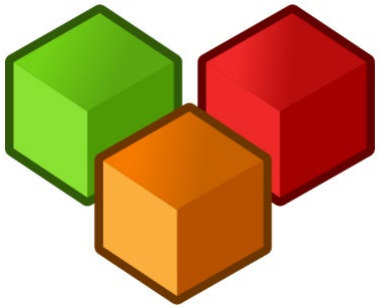
3- Aplicaciones

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Tecnologías inmersivas







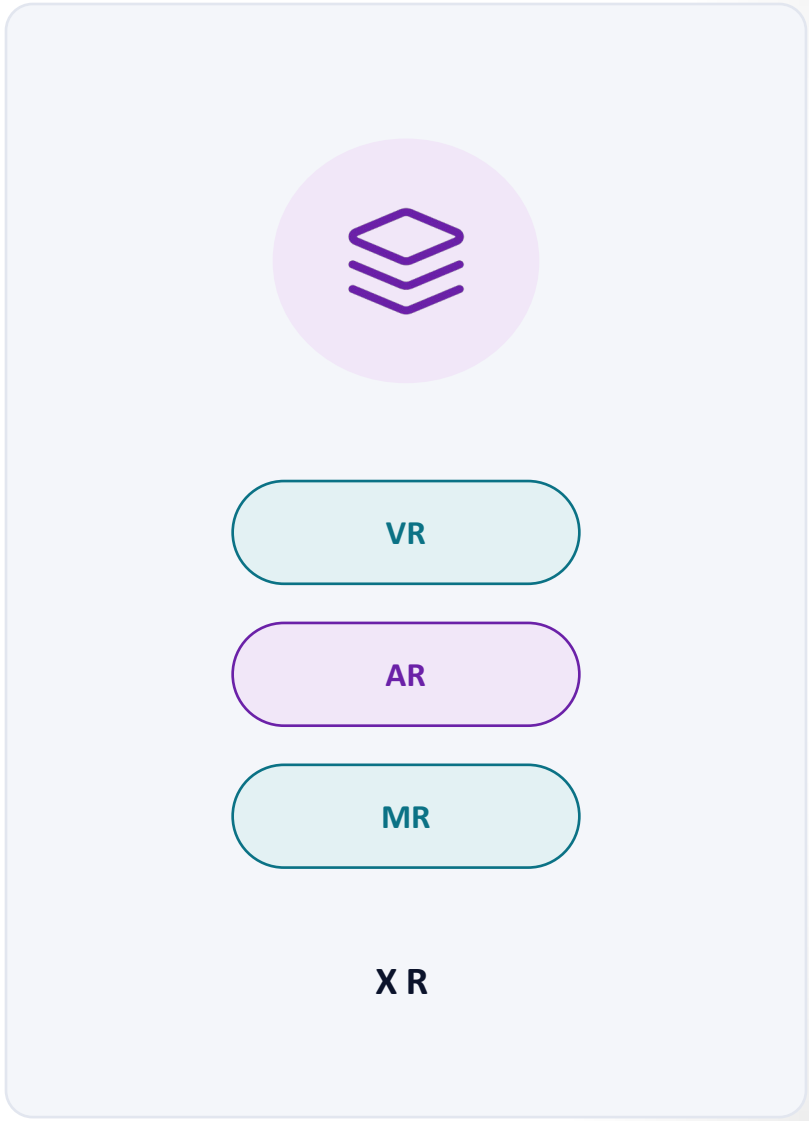
Realidad Virtual (VR)	**Realidad Aumentada (AR)**	**Realidad Mixta (MR)**
• Inmersión total en un entorno digital generado por ordenador. • Aislamiento completo del mundo físico para el usuario, reemplazando su visión y audición.	• Superposición de elementos digitales informativos o interactivos sobre el mundo real. • Experiencia a través de pantallas de dispositivos móviles o *Smart Glasses.*	• Integración avanzada donde objetos físicos y digitales coexisten e interactúan en tiempo real • Requiere escaneo y comprensión tridimensional del entorno.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Realidad Extendida (XR)

- Término que engloba todas las tecnologías inmersivas actuales (VR, AR, MR) y futuras.

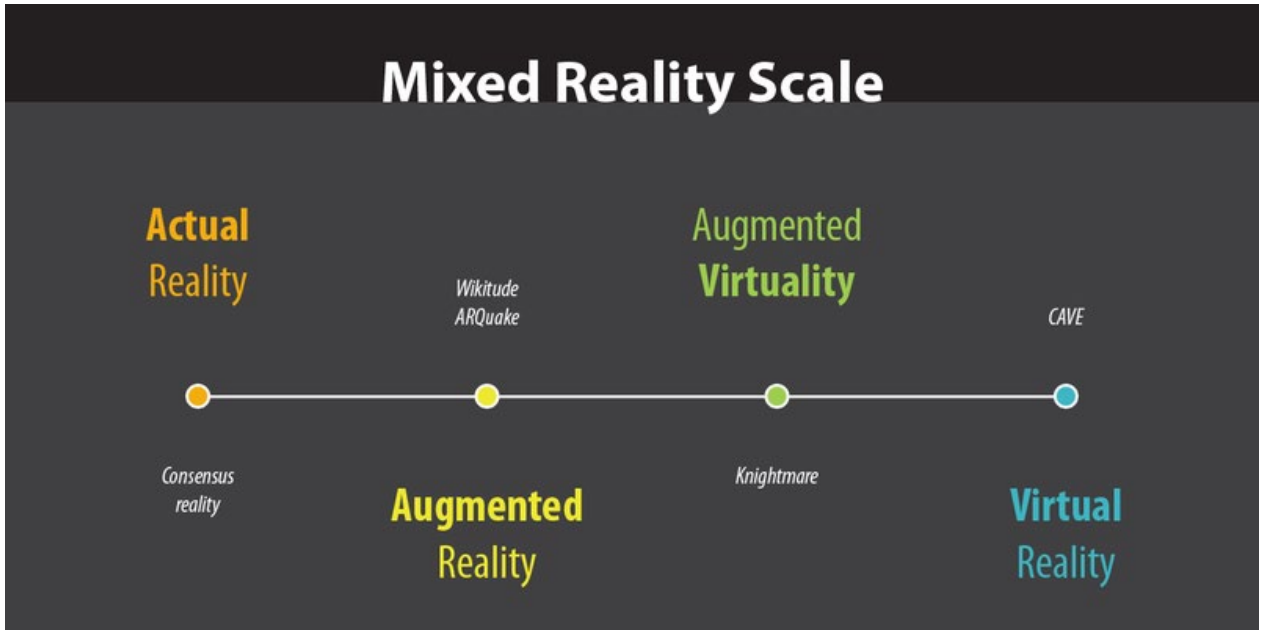
- Importancia actual:
  - HW standalone maduro.
  - Motores en tiempo real.
  - Adopción profesional creciente.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Continuo realidad-virtualidad

- Concepto ya propuesto en 1995 por P. Milgram.
- Ayuda a clasificar distintos tipos de tecnologías de visualización.



Comparativa

Criterio	Realidad Virtual	Realidad Aumentada	Realidad Mixta
Visión del entorno real	Nula	Total — es la base	Total, con objetos anclados
Nivel de inmersión	Total	Bajo-medio	Medio-alto
Oclusión real-virtual	No aplica	Generalmente no	Sí
Dispositivo típico	Visor VR cerrado	Smartphone o gafas AR	Visor con passthrough color
Ejemplo de uso	Simulación de vuelo	Flechas de navegación	Diseño de producto in situ

Continuo realidad-virtualidad



https://developers.meta.com/horizon/design/mr-overview/

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Tipos de experiencias inmersivas

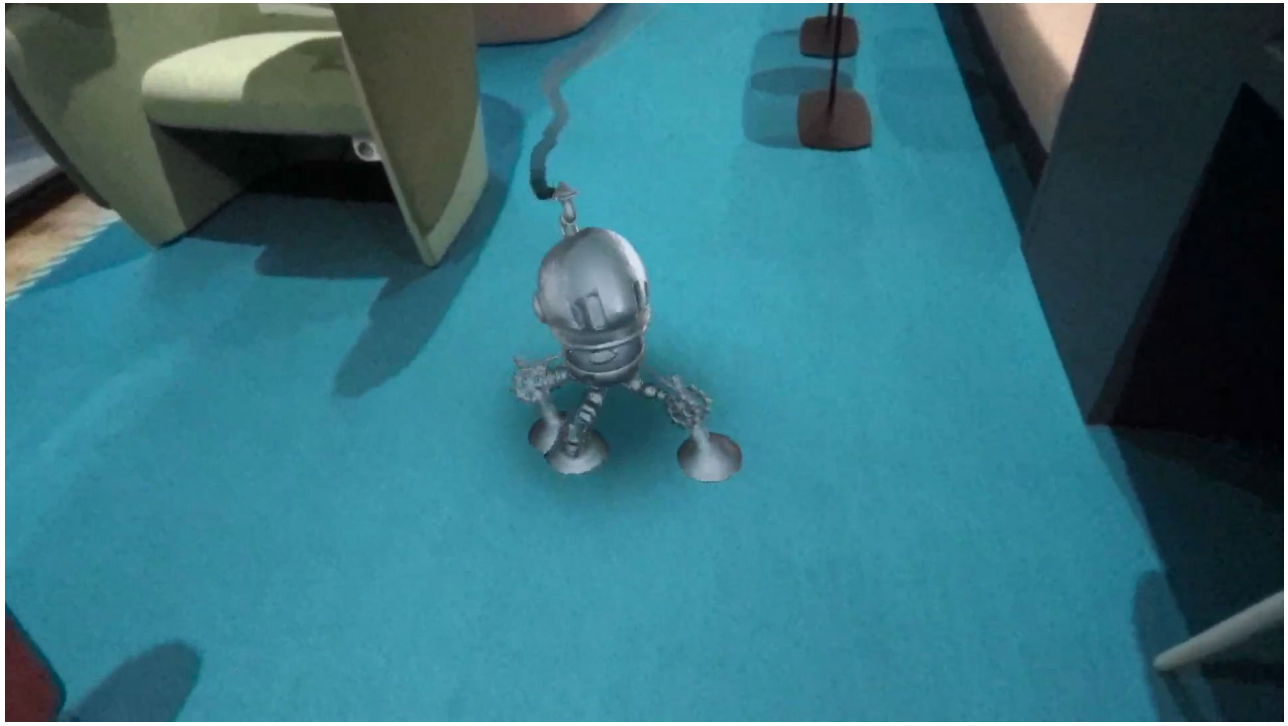
- **Inmersión total**
  - Usuario completamente rodeado por el mundo virtual.
  - Juegos, simulaciones, vídeos 360º.



Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Tipos de experiencias inmersivas

- **Realidad mixta con passthrough**
  - Entorno físico real combinado con elementos virtuales.
  - El dispositivo tiene información del entorno real y de las superficies presentes en el mismo.



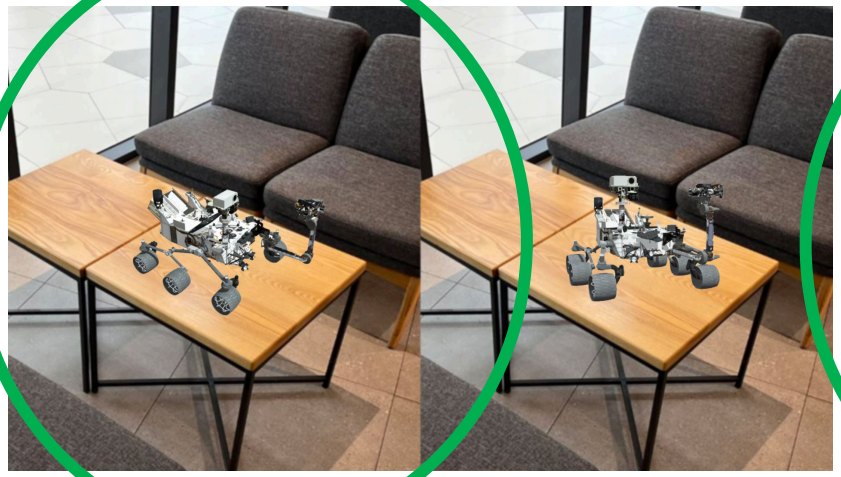
Conceptos relacionados

- **Scene understanding (comprensión de la escena)**
  - Permite representar elementos del mundo real como planos 2D o volúmenes 3D.
  - Proporciona etiquetas semánticas para estas superficies.



Conceptos relacionados

- **Scene understanding (comprensión de la escena)**



- Alineación correcta con superficies

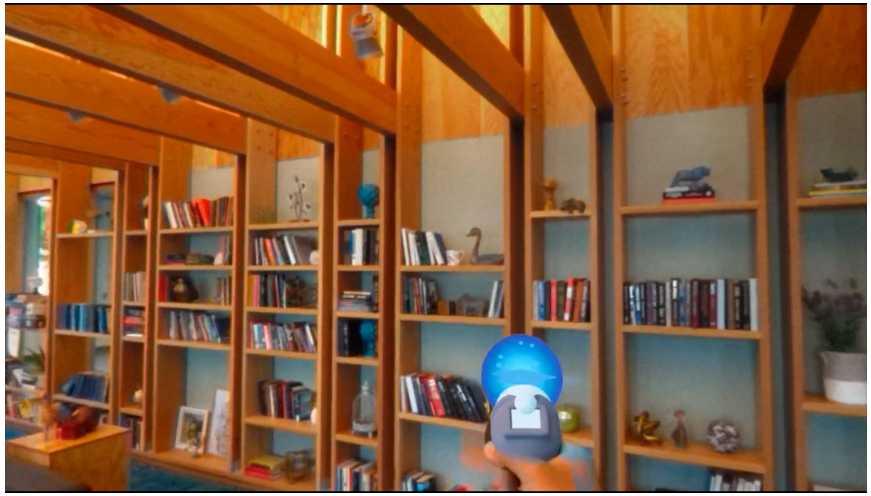


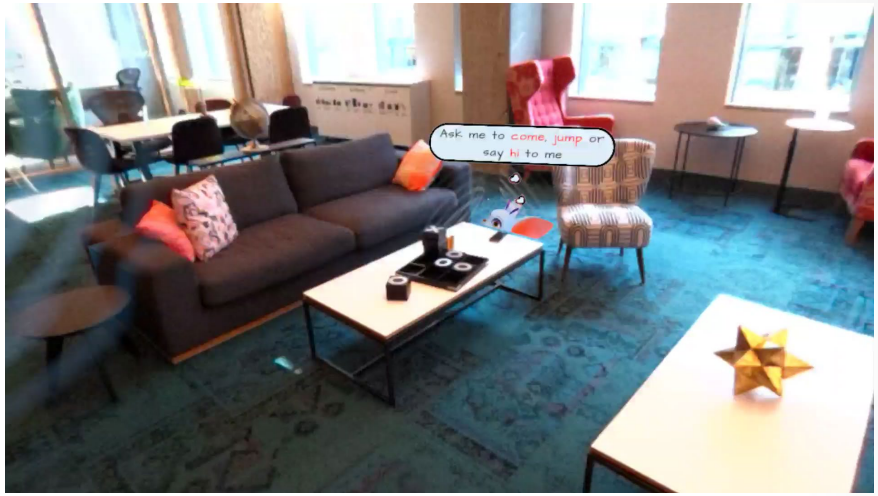
- Oclusión de objetos

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Conceptos relacionados

- **Scene understanding (comprensión de la escena)**





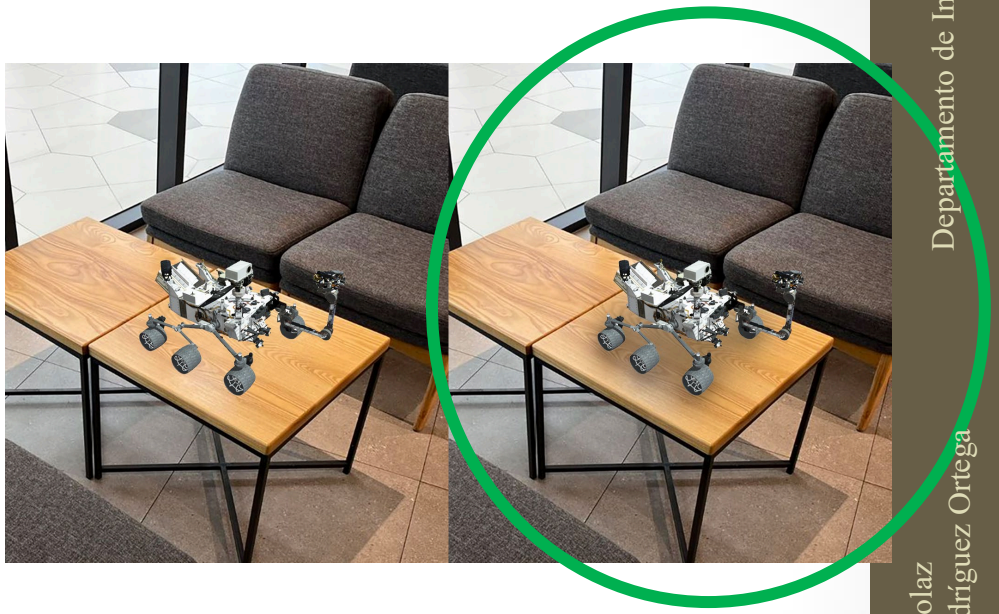
- Uso de físicas
- Navegación de personajes virtuales por el entorno real

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Conceptos relacionados

- **Scene understanding (comprensión de la escena)**





- Visualización de entorno físico desde entorno virtual
- Sombras

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Conceptos relacionados

- **Spatial anchors (anclas espaciales)**
  - Ubicar objetos virtuales en el entorno real.
  - Se utiliza combinado con superficies semánticas.
  - Puede usarse para la creación de experiencias compartidas.



Conceptos relacionados

- **Interacción espacial**
  - Interacción con objetos virtuales de forma inmersiva, con experiencias que mezclan ambos mundos, sin las restricciones clásicas de las pantallas 2D.
  - Diferentes formas de tracking (manos, controladores, ojos, cara, cuerpo…) según el dispositivo.



ÍNDICE

1- Conceptos clave: RV, RM, RA.

2- Dispositivos y especificaciones técnicas

3- Aplicaciones

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Arquitecturas principales

Standalone (Autónomos)

- Equipos con procesador integrado (ej. Qualcomm Snapdragon XR2).
- Batería y sensores internos.
- Máxima libertad de movimiento (sin cables).
- No requieren PC adicional, coste inicial más bajo.
- Potencia gráfica limitada por el procesador del dispositivo.

Quest 3 – Quest 3S – Vision Pro – Galaxy XR – PICO 4 Ultra - Steam Frame

PC VR (Conectados)

- La imagen se renderiza en un PC (o consola) externo por cable o streaming.
- Mucha mayor potencia gráfica.
- Mayor fidelidad visual.
- Sin límite real de autonomía.
- Depende de un equipo adicional: coste, cableado o red inalámbrica potente.

PSVR2 – VarjoXR-4

Especificaciones técnicas

Resolución

¿Cuántos píxeles por ojo?

Campo de visión

¿Cuántos grados cubre?

Tasa de refresco

¿A cuántos Hz funciona?

Passthrough

¿Color o monocromo? ¿Qué latencia?

Tracking

¿Inside-out u outside-in?

Otros factores

Peso, autonomía, chipset, precio…

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

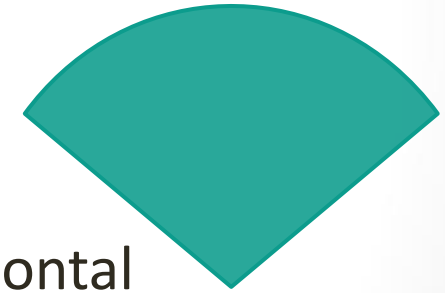
Especificaciones técnicas

Resolución y densidad de píxeles

- Normalmente, se especifican píxeles por ojo (ej., 2064x2028 píxeles).
- Mayor resolución reduce efecto rejilla (“screen-door”).

Campo de visión (Field of view)

- Se mide en grados, casi siempre horizontal y vertical por separado.
- Valores típicos: 90º-120º en horizontal.
- Mayor FOV: más visión periférica, pero más exigencia óptica y de renderizado.



Quest 3S · PSVR2 (gama típica)

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Especificaciones técnicas

Tasa de refresco

- Se mide en Hz: imágenes/s.
- Valores elevados reducen la sensación de parpadeo y el riesgo de mareo.
- La mayoría de visores operan entre 90 y 120 Hz de forma habitual.

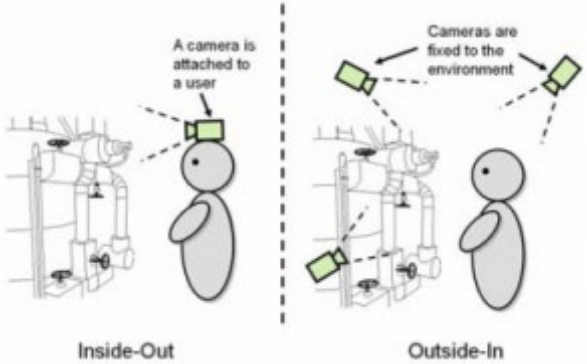
Passthrough

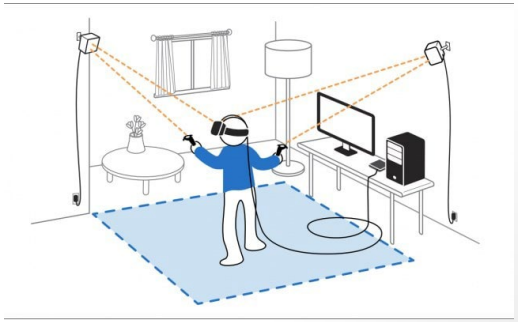
- Color / monocromo.
- Resolución de las cámaras.
- Latencia (tiempo desde que la luz entra a la cámara hasta que la cámara la muestra). Objetivo: latencia <12 ms

Especificaciones técnicas

Sistemas de tracking

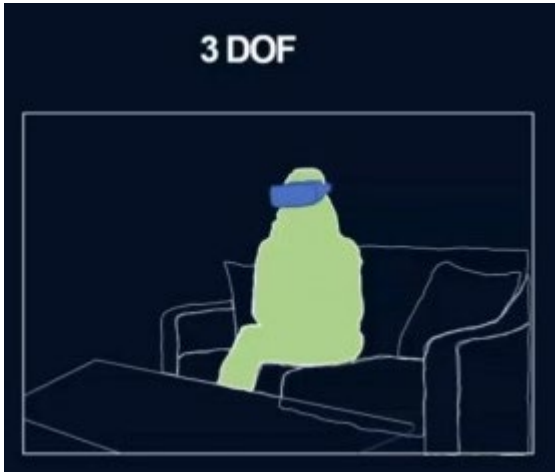
- Inside-out: cámaras montadas en el visor para mapear el entorno.
- Outside-in: estaciones base externas localizan el visor.
- Eye tracking y hand tracking son capas adicionales, cada vez más habituales.
- Permiten foveated rendering (más nitidez donde miras) e interacción sin mandos.

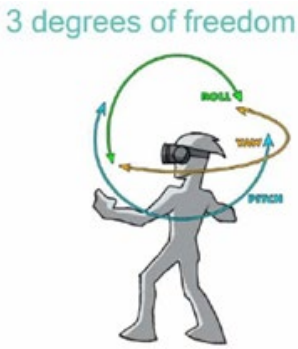




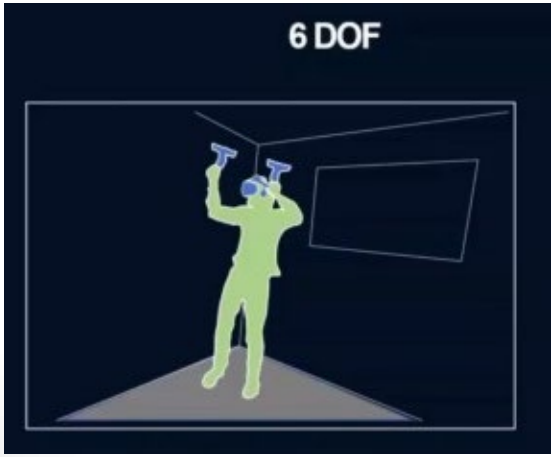
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

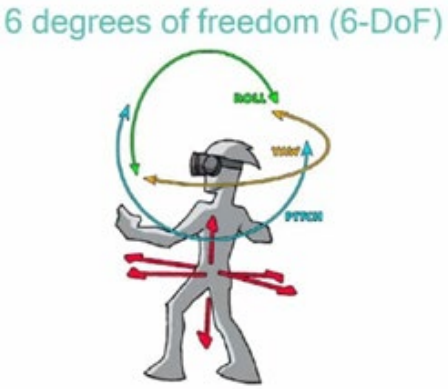
Nivel de interactividad según los DOF del dispositivo





- Experiencia sentado.
- Tracking únicamente de la orientación de la cabeza.





- Experiencia a escala de la habitación (“Room-Scale”).
- Inmersión completa.
- Interacción de usuario más intuitiva.
- Reducción de Motion Sickness.

Otros factores

Peso y ergonomía

En sesiones largas importa más el reparto del peso sobre la cabeza que el peso total en gramos.

Autonomía

Habitual 2-3 h en standalone. Los visores PC-conectados no tienen este límite.

Chipset y RAM

Determina la complejidad de escena que un visor standalone puede renderizar por sí solo.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Otros factores



Conectividad

Wi-Fi 6/6E/7, USB-C, DisplayPort, velocidad de transferencia: clave para streaming PC VR y transferencia de contenidos.



Precio y ecosistema

No solo el visor: mandos, accesorios, tienda de contenidos y soporte para Unity / el SDK elegido.

Criterios de selección de hardware

Característica	Standalone	PC VR
Movilidad y Escala	Alta (Inalámbrico, seguimiento "Room-scale" libre)	Baja (Limitado por cable o rango Wi-Fi)
Fidelidad Gráfica	Media (Limitada por el procesador del dispositivo)	Máxima (Sin restricciones de renderizado)
Fricción de Uso	"Plug and Play", curva de aprendizaje instantánea	Requiere configuración de hardware, software y drivers
Cámaras Passthrough	Estándar, diseñados pensando en Realidad Mixta	A menudo ausente o de muy baja resolución (Blanco/Negro)
Barrera de Entrada (Coste)	Baja - Media (El propio dispositivo es todo el sistema)	Muy Alta (Visor + PC gaming de alta gama)

ÍNDICE

1- Conceptos clave: RV, RM, RA.

2- Dispositivos y especificaciones técnicas

3- Aplicaciones

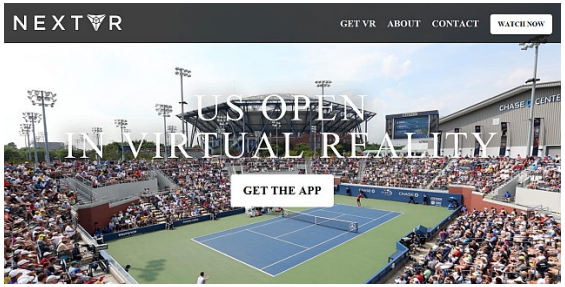
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

RX en audiovisuales



Narrativa Inmersiva

- Documentales espaciales y ficción interactive.
- El espectador deja de ser un observador pasivo y se convierte en un observador físico dentro de la historia.



Eventos Híbridos

- Retransmisiones deportivas y conciertos
- Público presencial y asistentes conectados en VR desde cualquier lugar, en la misma retransmisión.



Previsualización VR

- Los directores de fotografía exploran sets digitales generados en 3D (escala 1:1) utilizando cascos VR.
- Objetivo: pre-visualizar encuadres, lentes e iluminación antes del montaje físico.

RX en salud



Salud

- **Formación quirúrgica sin riesgo**
  Practicar procedimientos las veces necesarias, sin exponer a ningún paciente real.
- **Terapia de exposición controlada**
  Entornos simulados y graduables para fobias o ansiedad.
- **Rehabilitación motora**
  Ejercicios gamificados con seguimiento objetivo del progreso.
- **Telepresencia médica**
  Consultas y supervisión a distancia con sensación de presencia compartida.

RX en educación



Educación

- **Prácticas de alto coste o riesgo**
  Laboratorios, maquinaria o procedimientos difíciles de replicar en un aula real.
- **Clases a distancia con presencia**
  Sensación de compartir el espacio aunque el estudiantado esté disperso geográficamente.
- **Aprendizaje experiencial**
  Historia, anatomía o geografía vividas en primera persona, no solo leídas.
- **Simuladores reutilizables**
  El mismo entorno virtual sirve para muchas cohortes de estudiantes.

RX en industria



Industria

- **Revisión de diseño y prototipado**
  Detectar errores antes de fabricar una pieza física, ahorrando tiempo y material.
- **Formación en entornos peligrosos**
  Mantenimiento industrial o manejo de maquinaria sin riesgo real para quien aprende.
- **Colaboración remota sobre un modelo**
  Equipos distribuidos revisando el mismo objeto 3D en tiempo real.

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

RX en arquitectura



Arquitectura

- **Recorridos a escala real**
  Caminar por un edificio antes de que exista, con sensación real de proporción.
- **Coordinación BIM en equipo**
  Detectar conflictos entre instalaciones y estructura dentro del propio modelo.
- **Comunicación con el cliente**
  Mostrar un proyecto de forma mucho más comprensible que un plano o un render fijo.

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

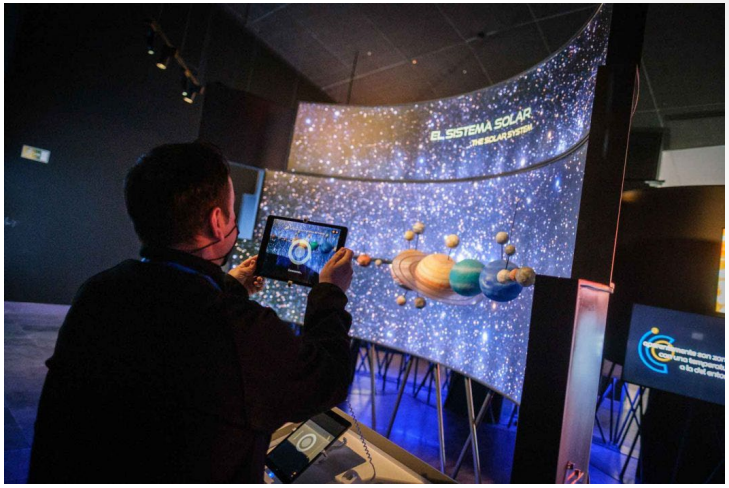
RX en ventas



Ventas

- **Prueba virtual de producto**
  Ver muebles en tu propia casa, o probar ropa y maquillaje mediante AR, antes de comprar.
- **Reducción de devoluciones**
  Menos sorpresas al recibir el producto real gracias a una previsualización fiel.
- **Escaparates y eventos de marca**
  Experiencias inmersivas como reclamo diferencial frente a la competencia.

RX en turismo y patrimonio



Turismo y patrimonio

- **Promoción de destinos**
  Experiencias inmersivas que dan a conocer un lugar antes del viaje real.
- **Reconstrucción histórica**
  Recrear espacios o épocas que ya no existen físicamente.
- **Accesibilidad a colecciones**
  Visitar virtualmente piezas o espacios no expuestos al público general.
- **Visitas a museos**
  Incorporar contenido en realidad aumentada durante la visita.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega